Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2413 — Bases de Datos — Sección 3 — 2'2026

TAREA 2

Pauta de corrección

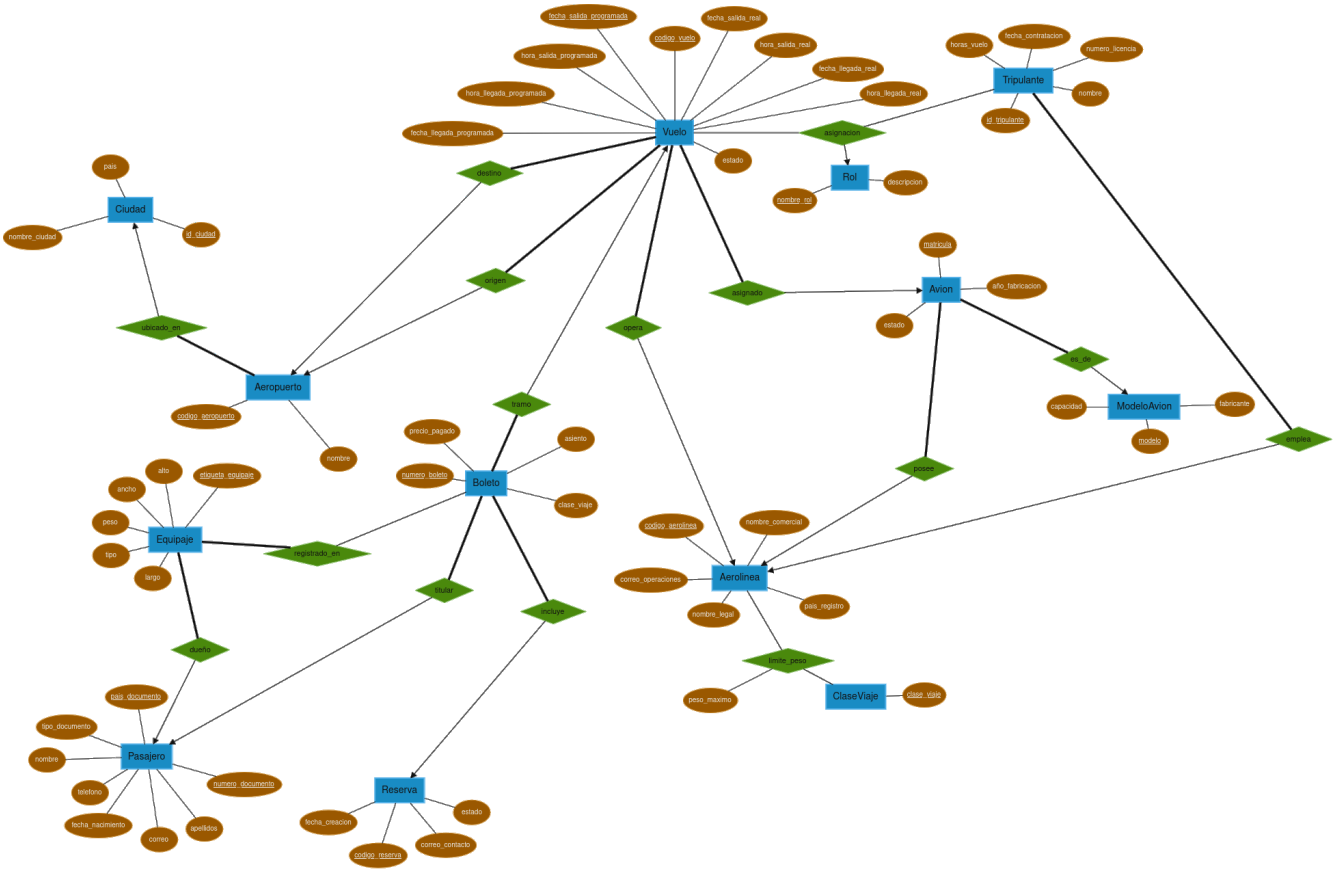
Cómo se evalúa. Cada parte tiene su propia nota de 1 a 7 y todas tienen el mismo peso en la nota final. Cada una define sus propios criterios de evaluación, pero todas comparten la misma escala de puntaje:

- **Completo (1 punto):** cumple lo que se indica.
- **Parcial (0,5 puntos):** está incompleto o tiene errores.
- **Sin puntaje (0 puntos):** no lo entrega o falla en lo central del criterio.

Parte 1: Diagrama E/R

Propuesta de solución

A continuación se presenta una propuesta de solución al modelo E/R para el dominio de VuelaSur.



Decisiones principales del modelo:

- **Boleto** se modela como entidad, unida a Reserva, Pasajero y Vuelo mediante relaciones de tipo "exactamente uno". Así representa qué pasajero, dentro de qué reserva, va en qué vuelo, y permite que Equipaje se relacione con cada boleto.
- **asignacion** es una relación ternaria entre Tripulante, Vuelo y Rol, con flecha hacia Rol: dados un tripulante y un vuelo, hay a lo más un rol, ya que en un mismo vuelo cada persona cumple un solo rol.
- **limite_peso** es una relación N:M entre Aerolinea y ClaseViaje con el atributo peso_maximo, porque el límite depende de la combinación de aerolínea y clase (entrevista y Pregunta 12).
- **registrado_en** es una relación N:M entre Equipaje y Boleto, porque una misma maleta mantiene su etiqueta en todos los tramos de un viaje con escala (Pregunta 11).
- **Vuelo** tiene como llave el código de vuelo y la fecha de salida programada (Preguntas 3 y 5), y se relaciona con Aerolinea mediante "opera".
- **ModeloAvion** y **Ciudad** se modelan como entidades separadas, ya que la entrevista indica que el fabricante y la capacidad dependen del modelo, y que el país depende de la ciudad.

Consideraciones para la corrección

En esta parte se evalúa que el diagrama use la notación vista en clases y que sea coherente con la entrevista y con los supuestos del estudiante. No existe un único diagrama correcto. Se acepta cualquier decisión que no contradiga la entrevista ni el compendio, siempre que esté justificada con un supuesto cuando la entrevista no la resuelve.

Las alternativas de puntaje completo de cada criterio son ejemplos frecuentes, no una lista cerrada: un diseño distinto que cumple lo que pide el criterio también tiene puntaje completo. Si un diseño válido no puede representar una regla en el diagrama, esa regla se espera en el criterio de reglas del negocio.

Notación

- El diagrama E/R sigue la notación vista en clases.
  - **Puntaje completo:** notación vista en clases, usada de forma consistente en todo el diagrama.
  - **Parcial:**
    - Otra notación (por ejemplo, pata de gallo o UML), aunque sea consistente.
    - Notación de clases con errores, como cardinalidades ausentes o ambiguas, o llaves sin subrayar.
  - **Sin puntaje:** un diagrama en que no se pueden leer las entidades, las relaciones o sus cardinalidades.

Aerolínea y avión

- Cada aerolínea se identifica por su código de dos letras y tiene nombre legal, nombre comercial, país de registro y correo de operaciones (entrevista).
  - **Puntaje completo:** entidad Aerolinea con el código como llave y sus atributos.
  - **Parcial:**
    - Faltan atributos.
    - Usar como llave un atributo que no identifica a la aerolínea, como el nombre comercial.
- Cada avión se identifica por su matrícula, pertenece a una sola aerolínea, es de un modelo y tiene año de fabricación y estado. El fabricante y la capacidad dependen del modelo (entrevista y Pregunta 2).
  - **Puntaje completo:**
    - **ModeloAvion como entidad:** con flecha desde Avion hacia ModeloAvion.
    - **Modelo, fabricante y capacidad como atributos de Avion.**

    En ambos casos, Avion se relaciona con Aerolinea con flecha hacia Aerolinea.
  - **Parcial:**
    - Relación Avion–Aerolinea sin flecha, ya que permite que un avión sea de varias aerolíneas (la entrevista indica que en el sistema cada avión es de una sola).
    - Faltan atributos del avión o del modelo.

Aeropuerto

- Cada aeropuerto se identifica por su código de tres letras, tiene un nombre y está en una ciudad de un país. Una ciudad puede tener más de un aeropuerto (entrevista y Pregunta 1).
  - **Puntaje completo:**
    - **Ciudad como entidad con un identificador propio:** con flecha desde Aeropuerto hacia Ciudad.
    - **Ciudad como entidad con el nombre como llave:** si el estudiante declara el supuesto de que los nombres de ciudad son únicos en VuelaSur.
    - **Ciudad y país como atributos de Aeropuerto.**
  - **Parcial:**
    - Relación uno a uno entre Aeropuerto y Ciudad, ya que contradice el ejemplo de Buenos Aires y São Paulo.
    - Usar el nombre de la ciudad como llave sin declarar el supuesto anterior, ya que la entrevista menciona Santiago de Compostela.
    - No registrar el país.

Vuelo

- El vuelo que interesa es el vuelo concreto de cada día, que se identifica por su código y su fecha de salida programada, ya que el mismo código se repite todos los días pero se usa una sola vez por día (entrevista y Preguntas 3 y 5).
  - **Puntaje completo:**
    - **Vuelo con llave (codigo_vuelo, fecha_salida_programada).**
    - **id artificial:** si se indica que el vuelo se identifica con (codigo_vuelo, fecha_salida_programada).
    - **(codigo_aerolinea, numero, fecha_salida_programada):** si el estudiante separó el prefijo y el número del código.
    - **Llave con un solo atributo de fecha y hora:** si el estudiante declara como regla del negocio que un mismo código se usa una sola vez por día, ya que (codigo_vuelo, salida_programada) permite dos vuelos con el mismo código el mismo día a distinta hora.
  - **Parcial:** llave con un solo atributo de fecha y hora, sin declarar la regla anterior.
  - **Sin puntaje:** identificar el vuelo solo por su código, ya que no permite registrar el avión, la tripulación ni los pasajeros de cada día.
- Cada vuelo es operado por una aerolínea, y el código del vuelo parte con el código de esa aerolínea (entrevista y Pregunta 4).
  - **Puntaje completo:**
    - **Relación Vuelo–Aerolinea:** con flecha hacia Aerolinea.
    - **Sin relación:** si el estudiante indica que la aerolínea se obtiene del prefijo del código.
    - **Ruta y Vuelo como entidades distintas:** donde cada vuelo concreto se relaciona con su ruta y la ruta con la aerolínea, si el estudiante declara el supuesto de que el código determina el origen y el destino (el LA800 siempre es Santiago→Lima).
  - **Parcial:** modelar Ruta sin declarar el supuesto anterior.
  - **Sin puntaje:** no representar de ninguna forma qué aerolínea opera el vuelo.
- Cada vuelo tiene un aeropuerto de origen, uno de destino y un avión asignado, además de horarios programados y reales y un estado (entrevista).
  - **Puntaje completo:** dos relaciones distintas hacia Aeropuerto (origen y destino) y una hacia Avion, todas con flecha desde Vuelo, y los atributos de horarios y estado.
  - **Parcial:**
    - Una sola relación hacia Aeropuerto que no permite distinguir el origen del destino.
    - Relaciones sin flecha, ya que permiten varios orígenes, destinos o aviones para un mismo vuelo.
    - No registrar el avión del vuelo.
    - Registrar solo los horarios programados o solo los reales.

Pasajero

- Cada pasajero se identifica por el país y el número de su documento, ya que los números de pasaporte pueden repetirse entre países, y tiene nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, correo y teléfono (entrevista y Pregunta 14).

- **Puntaje completo:**
  - **(pais_documento, numero_documento).**
  - **(tipo_documento, pais_documento, numero_documento).**
  - **id artificial:** siempre que se indique la llave natural.

  En todos los casos, con los atributos del pasajero. La nacionalidad es la del país que emitió el documento (Pregunta 6): omitirla por ser el mismo dato que pais_documento no cuenta como atributo faltante, y guardarla como atributo aparte no se descuenta aquí, sino que se evalúa como dependencia ($\star$) en la Parte 3.
- **Parcial:**
  - Usar solo el número del documento como llave.
  - Faltan atributos.

- Cada pasajero tiene un tipo de documento, RUT o pasaporte (entrevista y Preguntas 6 y 15).
  - **Puntaje completo:**
    - **Tipo de documento como atributo:** según la Pregunta 15, un chileno puede viajar con su pasaporte chileno, por lo que el país no basta para determinar el tipo de documento.
    - **Sin tipo de documento:** si el estudiante declara el supuesto de que un chileno siempre se registra con su RUT y que un pasaporte corresponde siempre a otra nacionalidad. Bajo este supuesto, el tipo se obtiene del país.
  - **Parcial:** omitir el tipo de documento sin declarar el supuesto anterior.

Reserva y boleto

- Cada reserva se identifica por un código de seis caracteres y tiene fecha de creación, estado y correo de contacto. El contacto no tiene por qué ser un pasajero, y una reserva puede incluir vuelos de distintas aerolíneas (entrevista y Preguntas 7 y 8).
  - **Puntaje completo:** entidad Reserva con el código como llave, sus atributos y el correo de contacto como atributo.
  - **Parcial:**
    - Faltan atributos.
    - Modelar el contacto como una relación obligatoria con Pasajero.
    - Relacionar Reserva con una sola aerolínea.
- Cada boleto indica qué pasajero, dentro de qué reserva, viaja en qué vuelo, con su número, clase, asiento y precio pagado. Un pasajero no puede tener dos boletos para el mismo vuelo (entrevista).
  - **Puntaje completo:**
    - **Boleto como entidad:** con el número como llave, relacionada con Reserva, Pasajero y Vuelo, con flecha y participación total desde Boleto hacia cada una.
    - **Boleto como relación ternaria entre Reserva, Pasajero y Vuelo:** con sus atributos y flecha hacia Reserva, ya que dados un pasajero y un vuelo hay a lo más un boleto.
    - **Relación ternaria sin flecha:** si el estudiante declara como regla del negocio que un pasajero no puede tener dos boletos para el mismo vuelo.

    Con Boleto como entidad, el diagrama no puede representar que un pasajero no tenga dos boletos para el mismo vuelo, así que esa regla se espera entre las reglas del negocio. La ternaria sin flecha sí podía representarla con la flecha hacia Reserva; por eso, para tener puntaje completo, la regla tiene que estar declarada. La asignación de tripulantes sigue el mismo criterio.
  - **Parcial:**
    - Relacionar solo dos de las tres entidades (por ejemplo, Pasajero y Vuelo sin Reserva), ya que se pierde a qué reserva pertenece cada boleto.
    - Relación ternaria sin flecha y sin declarar la regla anterior.
    - Faltan el número, la clase, el asiento o el precio.
- El total de la reserva es la suma de sus boletos y hoy da problemas porque no cuadra (entrevista).
  - **Puntaje completo:**
    - **Omitirlo:** por ser un atributo derivado.
    - **Mantenerlo:** justificando la decisión y reconociendo el riesgo de inconsistencia que menciona Marta.
  - **Parcial:** mantenerlo sin ningún comentario.

Equipaje

- Cada maleta tiene una etiqueta, peso, medidas y tipo, pertenece a un pasajero y se registra en cada tramo con la misma etiqueta (entrevista y Pregunta 11). Para aplicar el límite de peso hay que poder saber en qué clase viaja su dueño en cada tramo (Pregunta 17).
  - **Puntaje completo:**
    - **Equipaje con la etiqueta como llave:** y una relación N:M con Boleto o con Vuelo.
    - **Equipaje como entidad débil de Boleto o de Vuelo:** con la etiqueta como llave parcial, repitiendo la misma etiqueta en cada tramo.

    Si la maleta se relaciona con Boleto, relacionarla además con Pasajero es opcional, porque el dueño y la clase se obtienen del boleto. Si se relaciona con Vuelo, también tiene que relacionarse con Pasajero.
  - **Parcial:**
    - Relación con flecha desde Equipaje hacia Boleto o Vuelo, ya que impide registrar una misma maleta en más de un tramo.
    - Asignar una etiqueta distinta por tramo.
    - Relacionar la maleta con Vuelo sin relacionarla con Pasajero, ya que se pierde de quién es la maleta y en qué clase viaja.
    - Faltan atributos.
  - **Sin puntaje:** no relacionar el equipaje con ningún vuelo ni boleto.
- El peso máximo depende de la aerolínea y de la clase del boleto, y no del tipo de maleta (entrevista y Pregunta 12).
  - **Puntaje completo:**
    - **Relación N:M entre Aerolinea y ClaseViaje:** con el peso máximo como atributo de la relación.
    - **Entidad débil de Aerolinea:** con la clase como llave parcial y el peso máximo como atributo.
    - **Un atributo de límite por clase en Aerolinea:** por ejemplo, peso_max_economica, peso_max_premium y peso_max_ejecutiva, ya que la entrevista fija las tres clases.
  - **Parcial:**
    - Un límite por clase que no considera la aerolínea.
    - Un límite que depende del tipo de maleta.
  - **Sin puntaje:** no representar los límites de peso.

Tripulación

- Cada tripulante trabaja para una sola aerolínea y tiene un identificador interno, nombre, fecha de contratación y horas de vuelo. Solo los pilotos tienen número de licencia (entrevista).
  - **Puntaje completo:**
    - **Identificador único en la plataforma:** Tripulante con el identificador como llave y flecha hacia Aerolinea.
    - **Identificador asignado por cada aerolínea:** Tripulante como entidad débil de Aerolinea, con el identificador como llave parcial.

    En ambos casos, la licencia puede ser un atributo de Tripulante que solo aplica a los pilotos, o un atributo de una especialización Piloto.
  - **Parcial:**
    - Relación Tripulante–Aerolinea sin flecha, ya que permite que un tripulante trabaje para varias aerolíneas.
    - No registrar a qué aerolínea pertenece el tripulante.
    - Faltan atributos.
- Cada rol tiene un nombre y una descripción, y pueden aparecer roles nuevos (entrevista y Pregunta 13).
  - **Puntaje completo:** entidad Rol con el nombre como llave y la descripción.
  - **Parcial:** rol como un atributo de texto, ya que se pierde la descripción.
- El rol no es fijo para la persona, pero en un mismo vuelo cada tripulante cumple un solo rol (entrevista).
  - **Puntaje completo:**
    - **Relación ternaria entre Tripulante, Vuelo y Rol:** con flecha hacia Rol.
    - **Entidad Asignacion:** relacionada con Tripulante, Vuelo y Rol, con flecha hacia cada una.
    - **Relación ternaria sin flecha:** si el estudiante declara como regla del negocio que en un mismo vuelo cada tripulante cumple un solo rol.

    Igual que en Boleto: la entidad Asignacion, salvo que sea entidad débil de Tripulante y Vuelo, no puede

representar que cada tripulante cumpla un solo rol por vuelo, así que esa regla se espera entre las reglas del negocio. La ternaria sin flecha sí podía representarla con la flecha hacia Rol, por eso necesita la regla declarada.

- **Parcial:**
  - Relación ternaria sin flecha y sin declarar la regla anterior, ya que permite que un tripulante tenga dos roles en el mismo vuelo.
  - Rol como atributo o relación fija de Tripulante, ya que contradice que alguien pueda ser copiloto hoy y piloto mañana.
  - Asignar tripulantes a la ruta en vez del vuelo concreto, ya que no se puede saber quién trabajó cada día.
- **Sin puntaje:** no relacionar a los tripulantes con los vuelos.

Descripción de relaciones, atributos y llaves

- El informe explica qué representa cada relación y cómo se eligieron los atributos y llaves de cada entidad (enunciado).
  - **Puntaje completo:** todas las relaciones descritas y las llaves de cada entidad justificadas con la entrevista o con un supuesto.
  - **Parcial:** faltan relaciones o entidades, o la descripción solo repite el nombre de la relación.
  - **Sin puntaje:** el informe solo contiene el diagrama.

Ambigüedades

- El informe identifica al menos dos ambigüedades de la entrevista, con las alternativas que había, la elegida y por qué (enunciado). Algunas esperables son:
  - "El LA800" como ruta o como vuelo concreto.
  - Capacidad propia del avión o del modelo.
  - Si la ciudad determina el país (Santiago de Compostela).
  - Registro de la maleta una vez o en cada tramo.
  - Aviones arrendados entre aerolíneas.
  - Nacionalidad y país del documento como un mismo dato o como datos distintos.
  - Guardar o no el total de la reserva.

  Varias de estas las resuelve la propia entrevista (arriendos, capacidad) o el compendio (LA800, nacionalidad, etiqueta de la maleta en cada tramo). Cuentan igual, siempre que el estudiante explique las alternativas y use esa respuesta para justificar su elección.
  - **Puntaje completo:** dos o más ambigüedades, cada una con sus alternativas, la elección y su justificación.
  - **Parcial:** una sola ambigüedad, o ambigüedades sin alternativas o sin justificación.
  - **Sin puntaje:** no identifica ambigüedades.

Supuestos

- El informe declara los supuestos que tomó para definir el modelo (enunciado).
  - **Puntaje completo:** supuestos que no contradicen la entrevista ni el compendio y que se reflejan en el diagrama.
  - **Parcial:**
    - Supuestos que contradicen la entrevista o el compendio.
    - Supuestos que no se reflejan en el diagrama, o decisiones del diagrama que requieren un supuesto no declarado.
  - **Sin puntaje:** no declara ningún supuesto.

Reglas del negocio

- El informe identifica las reglas del negocio de la entrevista que no pueden representarse en su diagrama. Cuáles son depende del diseño de cada estudiante. Las esperables son:
  - El aeropuerto de origen y el de destino de un vuelo son distintos.
  - El avión de un vuelo es de la misma aerolínea que lo opera.
  - Los tripulantes de un vuelo son de la misma aerolínea que lo opera.
  - Todo vuelo tiene exactamente un piloto.
  - Ninguna maleta pesa más de 45 kg.

- El peso de una maleta no supera el límite de la aerolínea y la clase de su boleto.
- En un mismo vuelo, un asiento no se asigna a dos personas.
- No se venden más boletos que la capacidad del avión.
- Un avión en mantención no puede volar.
- Solo los tripulantes con licencia pueden cumplir el rol de piloto o copiloto (Pregunta 19).

Además, según el diseño (las tres primeras aplican a la propuesta):

- Un pasajero no puede tener dos boletos para el mismo vuelo, si Boleto es una entidad o una ternaria sin flecha.
- Una maleta solo se registra en boletos o vuelos de su dueño, si Equipaje se relaciona con Pasajero y además con Boleto o Vuelo (Pregunta 17).
- El código de vuelo parte con el código de la aerolínea que lo opera, si Vuelo tiene una relación con Aerolinea además del código (Pregunta 4).
- En un mismo vuelo cada tripulante cumple un solo rol, si la asignación es una entidad que no es débil de Tripulante y Vuelo, o una ternaria sin flecha.
- Un mismo código de vuelo se usa una sola vez por día, si la llave de Vuelo usa un solo atributo de fecha y hora (Pregunta 5).

- **Puntaje completo:** al menos cuatro reglas que efectivamente no se puedan representar en su diagrama, de esta lista u otras válidas.
- **Parcial:**
  - Entre una y tres reglas válidas.
  - Presentar como regla no representable algo que el diagrama ya representa, como que cada avión pertenece a una sola aerolínea.
- **Sin puntaje:** no identifica reglas del negocio.

Decisiones sin efecto en el puntaje

- Fecha y hora como atributos separados o como un solo atributo de fecha y hora, salvo en la llave de Vuelo (ver el primer criterio de Vuelo).
- Nombres de entidades, relaciones y atributos distintos a los de la propuesta, siempre que sean claros.

Parte 2: Esquema relacional

Propuesta de solución

El siguiente esquema es la traducción directa del diagrama E/R de la Parte 1, sin normalizar.

Las llaves primarias están subrayadas con línea continua y las llaves foráneas con línea discontinua. Si una línea abarca más de un atributo, es una llave compuesta. Cuando un atributo es llave foránea y llave primaria a la vez, se subraya dos veces. Bajo cada relación se indica a qué relación apunta cada llave foránea y de qué elemento del diagrama viene.

- Aerolinea(codigo_aerolinea, nombre_comercial, nombre_legal, pais_registro, correo_operaciones)
- ModeloAvion(modelo, fabricante, capacidad)
- Avion(matricula, año_fabricacion, estado, codigo_aerolinea, modelo)
  - posee: codigo_aerolinea → Aerolinea; es_de: modelo → ModeloAvion.
- Ciudad(id_ciudad, nombre_ciudad, pais)
- Aeropuerto(codigo_aeropuerto, nombre, id_ciudad)
  - ubicado_en: id_ciudad → Ciudad.
- Vuelo(codigo_vuelo, fecha_salida_programada, hora_salida_programada, fecha_llegada_programada, hora_llegada_programada, fecha_salida_real, hora_salida_real, fecha_llegada_real, hora_llegada_real, estado, codigo_aerolinea, codigo_aeropuerto_origen, codigo_aeropuerto_destino, matricula_avion)
  - opera: codigo_aerolinea → Aerolinea; origen: codigo_aeropuerto_origen → Aeropuerto; destino: codigo_aeropuerto_destino → Aeropuerto; asignado: matricula_avion → Avion.

- Pasajero(pais_documento, numero_documento, tipo_documento, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, correo, telefono)
- Reserva(codigo_reserva, fecha_creacion, estado, correo_contacto)
- Boleto(numero_boleto, clase_viaje, asiento, precio_pagado, codigo_reserva, pais_documento, numero_documento, codigo_vuelo, fecha_salida_programada)
  - incluye: codigo_reserva → Reserva; titular: (pais_documento, numero_documento) → Pasajero; tramo: (codigo_vuelo, fecha_salida_programada) → Vuelo.
- Equipaje(etiqueta_equipaje, peso, alto, ancho, largo, tipo, pais_documento, numero_documento)
  - dueño: (pais_documento, numero_documento) → Pasajero.
- EquipajeBoleto(etiqueta_equipaje, numero_boleto)
  - registrado_en (N:M): etiqueta_equipaje → Equipaje; numero_boleto → Boleto.
- LimiteEquipaje(codigo_aerolinea, clase_viaje, peso_maximo)
  - limite_peso (N:M): codigo_aerolinea → Aerolinea, con el atributo peso_maximo de la relación. clase_viaje no es llave foránea, porque ClaseViaje no se traduce a una relación propia.
- Tripulante(id_tripulante, nombre, fecha_contratacion, horas_vuelo, numero_licencia, codigo_aerolinea)
  - emplea: codigo_aerolinea → Aerolinea.
- Rol(nombre_rol, descripcion)
- AsignacionTripulacion(id_tripulante, codigo_vuelo, fecha_salida_programada, nombre_rol)
  - asignacion (ternaria): id_tripulante → Tripulante; (codigo_vuelo, fecha_salida_programada) → Vuelo; nombre_rol → Rol.

Traducción del diagrama:

- **Entidades:** cada entidad se traduce a una relación con sus atributos y la misma llave del diagrama. La excepción es ClaseViaje: como solo tiene su llave y solo participa en limite_peso, no se traduce a una relación propia, y clase_viaje queda como atributo de LimiteEquipaje.
- **Relaciones con flecha:** se traducen como una llave foránea en la entidad desde la que sale la flecha. Se eligió esta opción en lugar de una relación propia, porque esa relación tendría la misma llave que la entidad y solo agregaría una tabla más. Las llaves foráneas de origen y destino llevan nombres distintos porque ambas relaciones apuntan a Aeropuerto.
- **Relaciones N:M:** se traducen a una relación propia, cuya llave está formada por las llaves de ambas entidades, junto con los atributos de la relación.
- **Relación ternaria:** asignacion se traduce a AsignacionTripulacion, con las llaves de las tres entidades. Como la flecha apunta hacia Rol, nombre_rol no forma parte de la llave primaria: dados un tripulante y un vuelo, hay a lo más un rol.

Otras llaves de Boleto: además de numero_boleto, la entrevista da lugar a una llave candidata y a una restricción de unicidad.

- (codigo_vuelo, fecha_salida_programada, pais_documento, numero_documento) es llave candidata, porque un pasajero no puede tener dos boletos para el mismo vuelo.
- (codigo_vuelo, fecha_salida_programada, asiento) no es llave candidata en sentido estricto, porque el asiento puede ser nulo, pero un asiento no puede asignarse dos veces en el mismo vuelo. Se implementa como restricción UNIQUE, que en PostgreSQL admite varios nulos.

Consideraciones para la corrección

En esta parte se evalúa la traducción del diagrama E/R a un esquema relacional, no las decisiones de diseño. La corrección se hace comparando el esquema con el diagrama del propio estudiante, no con la propuesta: si el diagrama tiene un error de diseño y se traduce correctamente, la traducción tiene puntaje completo. Los criterios que no aplican al diagrama del estudiante (por ejemplo, si no tiene entidades débiles) no se consideran.

Criterio	Puntaje completo	Parcial / Sin puntaje
Entidades	Cada entidad del diagrama se traduce a una relación con todos sus atributos y la misma llave del diagrama, con la llave primaria subrayada.	• Faltan entidades o atributos del diagrama. • La llave primaria es distinta a la llave del diagrama, sin explicación. • Llaves primarias sin subrayar. **Sin puntaje:** no entrega un esquema relacional.
Entidades débiles	La llave es la llave parcial junto con la llave de la entidad dueña, que además es llave foránea hacia la dueña. La relación identificadora no genera una relación aparte.	• Usar solo la llave parcial como llave primaria. • No incluir la llave foránea hacia la entidad dueña.
Relaciones con flecha (uno a muchos y uno a uno)	• Llave foránea en la entidad desde la que sale la flecha, apuntando a la otra, con los atributos de la relación junto a ella. Por ejemplo, Avion–Aerolinea se traduce como codigo_aerolinea en Avion. • Relación propia cuya llave primaria es la llave de la entidad desde la que sale la flecha.	• Llave foránea en el lado contrario (por ejemplo, matricula en Aerolinea), ya que cambia la cardinalidad del diagrama. • Relación propia cuya llave incluye las llaves de ambas entidades, ya que pierde la restricción de la flecha. • Dos relaciones entre las mismas entidades (por ejemplo, origen y destino hacia Aeropuerto) traducidas con un solo atributo, o con atributos que no permiten distinguirlas.
Relaciones N:M	Relación propia cuya llave está formada por las llaves de ambas entidades, cada una como llave foránea, junto con los atributos de la relación. Por ejemplo, limite_peso se traduce como LimiteEquipaje con peso_maximo.	• Traducirla como una llave foránea en una de las entidades, ya que la convierte en uno a muchos. • Una llave primaria que no incluye las llaves de ambas entidades. • Ubicar los atributos de la relación en una de las entidades.
Relaciones ternarias	Relación propia con las llaves de las tres entidades como llaves foráneas y una llave primaria coherente con las flechas: si tiene una flecha, la llave de la entidad hacia la que apunta no forma parte de la llave primaria. Por ejemplo, asignacion tiene flecha hacia Rol, por lo que su llave es (tripulante, vuelo) y el rol queda como llave foránea.	• Llave primaria con las tres llaves a pesar de la flecha, ya que pierde la restricción del diagrama. • Omitir una de las tres entidades.
Especializaciones	Cualquiera de estas opciones, indicando cuál se eligió y por qué: una relación para el padre y una por cada hijo con la llave del padre; solo relaciones para los hijos, si la especialización es total; o una sola relación con todos los atributos.	• Relaciones hijas con una llave distinta a la del padre. • No indicar qué opción se eligió. • Solo relaciones para los hijos en una especialización que no es total, ya que se pierden las entidades que no están en ningún hijo (por ejemplo, con Piloto como única especialización de Tripulante, se pierden los auxiliares).

Criterio	Puntaje completo	Parcial / Sin puntaje
Llaves foráneas	Todas las llaves foráneas indicadas, con la relación a la que apuntan y con todos los atributos de la llave referenciada (enunciado).	• Faltan llaves foráneas, o no se indica a qué relación apuntan. • Llaves foráneas incompletas hacia una llave compuesta (por ejemplo, solo codigo_vuelo hacia un Vuelo cuya llave es (codigo_vuelo, fecha_salida_programada)). **Sin puntaje:** no indica ninguna llave foránea.
Explicación de la traducción	El esquema corresponde al diagrama, y el informe explica cómo se tradujo cada elemento y qué decisión se tomó cuando había más de una opción (enunciado).	• Relaciones o atributos que no están en el diagrama, o elementos del diagrama que no aparecen en el esquema, sin explicación. • Se explica solo una parte de la traducción, o no se mencionan las decisiones cuando había más de una opción. **Sin puntaje:** el informe solo contiene el esquema, sin explicación.

Decisiones sin efecto en el puntaje

- Nombres de relaciones distintos a los del diagrama (por ejemplo, registrado_en traducida como EquipajeBoleto), siempre que sean claros.
- Nombres distintos para los atributos de las llaves foráneas (por ejemplo, matricula_avion en lugar de matricula).
- Orden de los atributos dentro de cada relación.
- Traducir o no a una relación propia una entidad que solo tiene su llave (por ejemplo, ClaseViaje), siempre que se explique.

Parte 3: Dependencias funcionales y BCNF

Regla general

La Parte 3 se evalúa sobre el esquema de la Parte 2 *del estudiante*, no sobre la propuesta de esta pauta. Un error que ya fue descontado en las Partes 1 o 2 no se vuelve a descontar aquí. Si el estudiante normaliza correctamente un esquema que tenía errores, recibe el puntaje completo de esta parte.

Dentro de esta parte tampoco se descuenta dos veces lo mismo. Una dependencia ($\star$) que el estudiante no encontró se descuenta solo en el criterio de dependencias funcionales; la verificación de BCNF, la descomposición y el esquema final se evalúan sobre las dependencias que el estudiante sí listó.

Dependencias funcionales

La tabla reúne todas las dependencias funcionales no triviales que surgen de la entrevista y del compendio, sin importar en qué relación las haya ubicado cada estudiante. Cada estudiante debe identificar las que aparecen en su propio esquema. Las marcadas con ($\star$) son las que suelen quedar en una relación donde su determinante no es superllave; después de la tabla se indica cuándo violan BCNF y cómo se resuelven.

Si el estudiante usa identificadores artificiales (por ejemplo, id_ciudad), también se cumple que el identificador determina el resto de los atributos, y que la llave natural, si existe, determina el identificador.

Algunas dependencias no salen de una sola entidad, sino de una regla que cruza entidades: si la entrevista exige que un atributo de una relación coincida con un dato de otra entidad, esa regla genera una dependencia dentro de la relación. Se exigen igual que las demás. La tabla incluye las que aparecen en los diseños aceptados en la Parte 1; si otro diseño genera una del mismo tipo, se evalúa con el mismo criterio.

Las dependencias del último grupo solo son válidas si el estudiante declara el supuesto correspondiente. Si no lo declara y no las incluye, no se descuenta.

Dependencia	Justificación
Aerolínea	
codigo_aerolinea → nombre_comercial, nombre_legal, pais_registro, correo_operaciones	Cada aerolínea se identifica por su código de dos letras (entrevista).
Avión y modelo	
matricula → año_fabricacion, estado, modelo, codigo_aerolinea	La matrícula es única en el mundo y cada avión es de una sola aerolínea (entrevista).
(⋆) modelo → fabricante, capacidad	Todos los aviones de un mismo modelo tienen el mismo fabricante y la misma capacidad (entrevista y Preguntas 2 y 16).
Aeropuerto	
codigo_aeropuerto → nombre, ciudad, pais	El código nunca se repite, ni siquiera entre aeropuertos de la misma ciudad (entrevista y Pregunta 1).
Vuelo	
(codigo_vuelo, fecha_salida_programada) → horarios programados y reales, estado, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, matricula_avion, codigo_aerolinea	Un mismo código se usa una sola vez por día (Preguntas 3 y 5).
(⋆) codigo_vuelo → codigo_aerolinea	El código parte con el código de la aerolínea y nunca se repite entre aerolíneas (Pregunta 4).
Pasajero	
(pais_documento, numero_documento) → tipo_documento, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, correo, telefono	El número del documento no se repite dentro de un mismo país (entrevista y Pregunta 14).
(⋆) pais_documento → nacionalidad y nacionalidad → pais_documento, si se guardan ambos atributos	Son el mismo dato (Pregunta 6).
Reserva	
codigo_reserva → fecha_creacion, estado, correo_contacto, y el total si se guarda	El código es único en toda la plataforma (entrevista y Pregunta 7).
Boleto	
numero_boleto → clase_viaje, asiento, precio_pagado, codigo_reserva, pais_documento, numero_documento, codigo_vuelo, fecha_salida_programada	Cada boleto tiene un número único de trece dígitos (entrevista).
(codigo_vuelo, fecha_salida_programada, pais_documento, numero_documento) → numero_boleto	Un pasajero no puede tener dos boletos para el mismo vuelo (entrevista). Es llave candidata, así que no viola BCNF.
(codigo_vuelo, fecha_salida_programada, asiento) → numero_boleto, cuando el asiento no es nulo	En un mismo vuelo, un asiento no se asigna a dos personas (entrevista y Pregunta 10). No viola BCNF; como el asiento puede ser nulo, se implementa con UNIQUE y no como llave.
Equipaje	
(⋆) etiqueta_equipaje → peso, alto, ancho, largo, tipo, pais_documento, numero_documento	La maleta es de un pasajero y mantiene la misma etiqueta en todos los tramos (entrevista y Preguntas 11 y 17).
(⋆) (codigo_aerolinea, clase_viaje) → peso_maximo	Cada aerolínea define su tabla de límites por clase, y el tipo de maleta no cambia el límite (entrevista y Pregunta 12).
Tripulación	
id_tripulante → nombre, fecha_contratacion, horas_vuelo, numero_licencia, codigo_aerolinea	Cada tripulante trabaja para una sola aerolínea (entrevista).

Dependencia	Justificación
nombre_rol → descripcion	Cada rol tiene un nombre y una descripción (entrevista y Pregunta 13).
(id_tripulante, codigo_vuelo, fecha_salida_programada) → nombre_rol	En un mismo vuelo cada persona cumple un solo rol (entrevista).
Reglas que cruzan entidades	
(⋆) matricula_avion → codigo_aerolinea, en una relación que tenga el avión asignado y la aerolínea que opera el vuelo	El avión tiene que ser de la misma aerolínea que opera el vuelo (entrevista).
(⋆) codigo_vuelo → codigo_aerolinea en AsignacionTripulacion, solo si Tripulante es entidad débil de Aerolinea	Los tripulantes tienen que ser de la aerolínea que opera el vuelo, y esa aerolínea es el prefijo del código (entrevista y Pregunta 4).
Dependen de un supuesto del estudiante	
(⋆) nombre_ciudad → pais	Supuesto: los nombres de ciudad son únicos dentro de VuelaSur (la entrevista lo sugiere, pero menciona Santiago de Compostela).
(⋆) codigo_vuelo → origen, destino	Supuesto: el código de vuelo determina la ruta (el LA800 siempre es Santiago–Lima).
(⋆) pais_documento → tipo_documento	Supuesto: un chileno siempre se registra con su RUT y un pasaporte corresponde a otra nacionalidad (Preguntas 6 y 15).

Cuándo violan BCNF las dependencias (⋆) y cómo se resuelven

- (⋆) modelo → fabricante, capacidad. Viola BCNF si fabricante y capacidad quedan en Avion. **Resolución:** separar ModeloAvion(modelo, fabricante, capacidad) y dejar modelo como llave foránea en Avion.
- (⋆) codigo_vuelo → codigo_aerolinea. Viola BCNF en un Vuelo que tiene el código y la aerolínea que lo opera, como en la propuesta. **Resolución:** separar CodigoVuelo(codigo_vuelo, codigo_aerolinea) y sacar codigo_aerolinea de Vuelo, o eliminar codigo_aerolinea de Vuelo por ser derivable del prefijo del código.
- (⋆) pais_documento ↔ nacionalidad. Viola BCNF si Pasajero guarda ambos atributos. **Resolución:** eliminar nacionalidad, ya que es el mismo dato que pais_documento.
- (⋆) etiqueta_equipaje → peso, alto, ancho, largo, tipo, pais_documento, numero_documento. Viola BCNF si el estudiante tiene una relación con llave (etiqueta_equipaje, vuelo) o (etiqueta_equipaje, boleto) que guarda los datos de la maleta, como al modelar Equipaje como entidad débil de Boleto o de Vuelo. **Resolución:** separar Equipaje(etiqueta_equipaje, peso, alto, ancho, largo, tipo, pais_documento, numero_documento) y dejar una relación solo con (etiqueta_equipaje, vuelo) o (etiqueta_equipaje, boleto).
- (⋆) (codigo_aerolinea, clase_viaje) → peso_maximo. Viola BCNF si peso_maximo está en una relación cuya llave no es (codigo_aerolinea, clase_viaje). **Resolución:** separar LimiteEquipaje(codigo_aerolinea, clase_viaje, peso_maximo). Si el límite es un atributo por clase en Aerolinea, no hay violación.
- (⋆) matricula_avion → codigo_aerolinea. Viola BCNF en cualquier relación que tenga el avión asignado y la aerolínea que opera el vuelo. **Resolución:** depende de la llave de Vuelo.
  - **Vuelo como en la propuesta:** se resuelve con la misma descomposición de codigo_vuelo → codigo_aerolinea, ya que codigo_aerolinea sale de Vuelo. La dependencia no se preserva, por lo que queda como la regla de que la aerolínea del avión coincida con la del código de vuelo, que debe resguardarse aparte. También es válido descomponer primero según esta dependencia; en ese caso, la que no se preserva es codigo_vuelo → codigo_aerolinea.
  - **Llave (codigo_aerolinea, numero, fecha_salida_programada):** descomponer según esta dependencia saca codigo_aerolinea de Vuelo (la relación (matricula_avion, codigo_aerolinea) que se separa ya está en Avion), y la llave de Vuelo pasa a ser (numero, fecha_salida_programada, matricula_avion), por lo que cambian las llaves foráneas hacia Vuelo. Lo que no se preserva es la dependencia de la llave original, es decir, que un mismo código se use una sola vez por día, y debe resguardarse aparte.

- ($\star$) codigo_vuelo → codigo_aerolinea en AsignacionTripulacion. Viola BCNF solo si Tripulante es entidad débil de Aerolinea, porque entonces la llave de AsignacionTripulacion incluye codigo_aerolinea. **Resolución:** sacar codigo_aerolinea de AsignacionTripulacion, cuya llave queda (id_tripulante, codigo_vuelo, fecha_salida_programada). La relación (codigo_vuelo, codigo_aerolinea) que se separa coincide con CodigoVuelo, o se omite si la aerolínea se obtiene del prefijo. Las dependencias se preservan, pero la llave foránea hacia Tripulante ya no puede declararse, porque la llave de Tripulante incluye codigo_aerolinea; debe resguardarse aparte.
- ($\star$) nombre_ciudad → pais (supuesto). Viola BCNF si Aeropuerto guarda la ciudad y el país. **Resolución:** separar Ciudad(nombre_ciudad, pais) y dejar la ciudad como llave foránea en Aeropuerto. También se acepta rechazar la dependencia argumentando que puede haber ciudades con el mismo nombre en distintos países.
- ($\star$) codigo_vuelo → origen, destino (supuesto). Viola BCNF en Vuelo. **Resolución:** separar Ruta(codigo_vuelo, origen, destino, codigo_aerolinea) y sacar esos atributos de Vuelo.
- ($\star$) pais_documento → tipo_documento (supuesto). Viola BCNF si Pasajero guarda tipo_documento. **Resolución:** eliminar tipo_documento de Pasajero por ser derivable del país. Si el estudiante declara el supuesto, la dependencia cuenta como ($\star$) presente en su esquema: si no la lista, se descuenta en Dependencias funcionales; si la lista y no detecta la violación, en Verificación de BCNF.

Consideraciones para la corrección

En esta parte se evalúa que el estudiante identifique las dependencias funcionales de su propio esquema, verifique si cada relación está en BCNF y descomponga correctamente las que no lo están. Si el esquema del estudiante ya está en BCNF, basta con listar sus dependencias y verificar que todo determinante es superllave; no es necesario mostrar descomposiciones.

Dependencias funcionales

- Para cada relación, el informe lista las dependencias funcionales no triviales que surgen de la entrevista y de sus supuestos, justificando cada una con la regla del negocio que la origina (enunciado).
  - **Puntaje completo:** todas las dependencias ($\star$) presentes en el esquema del estudiante, cada una justificada. Una dependencia ($\star$) se considera encontrada aunque el esquema ya la tenga resuelta (por ejemplo, modelo → fabricante, capacidad en ModeloAvion).
  - **Parcial:**
    - Faltan dependencias ($\star$) presentes en el esquema del estudiante.
    - Dependencias sin justificación.
    - Dependencias incorrectas, por ejemplo nombre → numero_documento, o tipo de maleta → peso_maximo (contradice la Pregunta 12).
    - Presentar como dependencias funcionales reglas del negocio que no lo son, como "origen $\neq$ destino" o "peso $\leq$ 45 kg".
  - **Sin puntaje:** no lista dependencias funcionales.

Verificación de BCNF

- Para cada relación, el informe indica si está en BCNF y, si no lo está, qué dependencia viola la condición (enunciado). Se evalúa sobre las dependencias que el estudiante listó.
  - **Puntaje completo:** cada relación verificada, comprobando si el determinante de cada dependencia listada es superllave, y todas las violaciones de esas dependencias identificadas.
  - **Parcial:**
    - Afirmar que una relación está en BCNF sin verificarlo.
    - No detectar la violación de una dependencia que el estudiante listó.
    - Indicar una violación que no existe, porque el determinante sí es superllave.
  - **Sin puntaje:** no verifica ninguna relación.

Descomposición

- Las relaciones que no están en BCNF se descomponen mostrando los pasos, se verifica que cada descomposición sea sin pérdida y se indica si alguna dependencia no se preserva y cómo podría resguardarse (enunciado). Se evalúa sobre las dependencias que el estudiante listó.

- **Puntaje completo:** descomposiciones según las resoluciones indicadas para las dependencias ($\star$) u otras equivalentes, con la verificación de que son sin pérdida (la intersección es llave de alguna de las relaciones resultantes) y el comentario sobre la preservación de dependencias. Si el esquema ya estaba en BCNF según las dependencias listadas, este criterio tiene puntaje completo.
- **Parcial:**
  - Descomposiciones sin verificación de que son sin pérdida, o con pérdida de información.
  - Relaciones resultantes que siguen sin estar en BCNF.
  - No indicar que una dependencia listada no se preserva, como matricula_avion $\rightarrow$ codigo_aerolinea al separar CodigoVuelo.
- **Sin puntaje:** hay violaciones según las dependencias listadas y no se descompone ninguna relación.

Esquema final

- El informe presenta el esquema final en BCNF con el formato de la Parte 2, y comenta los cambios respecto del diagrama E/R (enunciado).
  - **Puntaje completo:** esquema final con llaves primarias y foráneas, coherente con las descomposiciones, y con los cambios respecto del diagrama comentados.
  - **Parcial:**
    - Esquema final que no coincide con las descomposiciones realizadas.
    - Faltan llaves primarias o foráneas.
    - Cambios respecto del diagrama sin comentar.
  - **Sin puntaje:** no presenta el esquema final.

Parte 4: Creación de la base de datos

Propuesta de solución

La propuesta de solución corresponde al archivo tablas.sql, que crea el esquema final en BCNF.

Consideraciones para la corrección

En esta parte se evalúa que el archivo SQL implemente el esquema final del propio estudiante y que el informe justifique las decisiones tomadas.

Importante: Si tablas.sql no se ejecuta o no fue realizado en PostgreSQL, toda la Parte 4 tiene 0 puntos.

Consultas CREATE TABLE

- El archivo SQL crea todas las tablas del esquema final con sus llaves primarias y foráneas, e incluye al menos una llave foránea con ON DELETE CASCADE y al menos una con ON DELETE RESTRICT (enunciado).
  - **Puntaje completo:** el archivo cumple todo lo anterior.
  - **Parcial:**
    - Faltan tablas, llaves primarias o llaves foráneas del esquema final.
    - No incluye al menos un CASCADE y al menos un RESTRICT.

Tipos de datos

- El informe justifica el tipo de dato de cada atributo usando los tipos soportados por PostgreSQL (enunciado). Se acepta justificar por grupos de atributos del mismo tipo, por ejemplo, todos los códigos de largo fijo o todos los precios.
  - **Puntaje completo:** tipos adecuados y justificados para cada atributo. Por ejemplo, CHAR para códigos de largo fijo (aerolínea, aeropuerto, reserva), VARCHAR para documentos (el RUT tiene dígito verificador K y los pasaportes son alfanuméricos), NUMERIC para precios y pesos, y DATE, TIME o TIMESTAMP para fechas y horas.
  - **Parcial:**
    - Tipos inadecuados, como INTEGER para el número de boleto (no alcanza para trece dígitos), tipos numéricos para el RUT, REAL o FLOAT para precios, o texto para fechas.

    - Justificación genérica o ausente para algunos atributos. Una justificación es genérica cuando no se refiere al dato, como "VARCHAR porque es texto"; no lo es cuando sí lo hace, como "VARCHAR porque el RUT puede terminar en K".
  - **Sin puntaje:** no justifica los tipos de datos.

CASCADE o RESTRICT

- El informe explica por qué eligió CASCADE o RESTRICT en cada llave foránea (enunciado).
  - **Puntaje completo:** cada elección justificada y coherente con la entrevista: si se borra una reserva no deben quedar boletos sueltos (CASCADE), y no se puede eliminar un aeropuerto o un avión que tenga vuelos (RESTRICT). Hay que revisar la cadena completa de cada borrado, porque un RESTRICT más abajo bloquea un CASCADE de más arriba.
  - **Parcial:**
    - Elecciones sin justificar.
    - Elecciones que contradicen la entrevista, como RESTRICT en la llave foránea de Boleto hacia Reserva, o CASCADE en las llaves foráneas de Vuelo hacia Aeropuerto o Avion.
    - Una cadena que impide borrar una reserva aunque la llave foránea de Boleto hacia Reserva sea CASCADE, por ejemplo con RESTRICT en la llave foránea de EquipajeBoleto hacia Boleto, ya que la entrevista pide que las reservas de prueba se puedan borrar.
  - **Sin puntaje:** no explica ninguna elección.

Reglas del negocio no implementadas

- El informe indica qué reglas del negocio identificadas en la Parte 1 no pudieron implementarse y cómo podrían resguardarse (enunciado).
  - **Puntaje completo:** todas las reglas que el estudiante identificó en su Parte 1 y que no implementó, cada una con una forma de resguardarla.
  - **Parcial:**
    - Faltan reglas que el estudiante identificó en su Parte 1.
    - Reglas sin una forma de resguardarlas.
  - **Sin puntaje:** no incluye las reglas del negocio.

Decisiones sin efecto en el puntaje

- Usar restricciones adicionales (CHECK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT).
- Largos distintos en VARCHAR, siempre que sean razonables para el dato.
- Número de boleto como CHAR(13), VARCHAR o BIGINT.

Parte 5: Poblamiento de la base de datos

Propuesta de solución

La propuesta de solución corresponde al archivo inserciones.sql.

Consideraciones para la corrección

En esta parte se evalúa solo el archivo inserciones.sql, ejecutado después del archivo tablas.sql del propio estudiante.

Importante: Si inserciones.sql no se ejecuta o no fue realizado en PostgreSQL, toda la Parte 5 tiene 0 puntos.

Cantidad de registros

- **Puntaje completo:** todas las tablas tienen al menos 6 registros. Se aceptan menos en tablas cuyos valores posibles fija la entrevista (por ejemplo, una tabla de clases de viaje, que solo tiene económica, premium y ejecutiva).

- **Parcial:** algunas tablas tienen menos de 6 registros.
- **Sin puntaje:** la mayoría de las tablas tiene menos de 6 registros.

Coherencia de los datos

- **Puntaje completo:** datos coherentes con el dominio: códigos con el formato de la entrevista (aerolínea de dos letras, aeropuerto de tres, reserva de seis caracteres, boleto de trece dígitos), fechas razonables (la llegada es posterior a la salida, y los horarios reales solo aparecen en vuelos que ya salieron), origen distinto del destino, avión y tripulantes de la misma aerolínea que opera el vuelo, pilotos con licencia, maletas de no más de 45 kg y dentro del límite de su aerolínea y clase, y asientos que no se repiten en un mismo vuelo.
- **Parcial:** algunos datos no respetan las reglas anteriores.
- **Sin puntaje:** datos sin relación con el dominio (por ejemplo, valores como "test" o "aaa").

Reservas con varios pasajeros y vuelos

- **Puntaje completo:** al menos tres reservas con más de un pasajero y más de un vuelo, en las que no todos los pasajeros viajan en todos los vuelos.
- **Parcial:**
  - Solo una o dos reservas que cumplen la condición.
  - Reservas con varios pasajeros y vuelos, pero en las que todos los pasajeros viajan en todos los vuelos.
- **Sin puntaje:** ninguna reserva con más de un pasajero y más de un vuelo.

Viaje con escala

- **Puntaje completo:** al menos un pasajero con dos vuelos consecutivos dentro de la misma reserva: el destino del primero es el origen del segundo, y el segundo sale después de que llega el primero.
- **Parcial:** dos vuelos en la misma reserva que no son consecutivos (el destino del primero no es el origen del segundo, o los horarios no calzan).
- **Sin puntaje:** ningún pasajero con un viaje con escala.

Vuelo cancelado y vuelo demorado

- **Puntaje completo:** al menos un vuelo cancelado y al menos uno demorado.
- **Parcial:** solo uno de los dos.
- **Sin puntaje:** ningún vuelo cancelado ni demorado.

Piloto asignado

- **Puntaje completo:** cada vuelo tiene exactamente un piloto asignado (Pregunta 20), incluidos los vuelos cancelados, que conservan su tripulación (Pregunta 9).
- **Parcial:** algunos vuelos sin piloto, o con más de un piloto.
- **Sin puntaje:** ningún vuelo tiene piloto asignado.